

TRABAJO DE LABORATORIO Nº2

Cama Caliente de Impresora 3D Control Proporcional-Integral

Sistemas de Control Automático

2º Cuatrimestre 2019

Ingeniería en informática

CEBALLOS PARDO Sarah, FLORES Matias

Objetivos	2
Análisis Teórico	2
Controlador Proporcional	2
Controlador Proporcional-Integral	4
Función de transferencia	5
Evans	5
Simulación	7
Desarrollo	8
Esquema	8
Código de Arduino	8
Gráficos Obtenidos	9
Sin perturbaciones	9
Con Perturbaciones	11
Limitaciones	12
Conclusiones	12
Anexo	13
Códigos de arduino	13
Control Proporcional Integrador	13
Códigos de Scilab	15
Obtener el K y el Ti	15
Bibliografía	15

Objetivos

El objetivo de este trabajo es realizar el control de un sistema físico con una acción de control Proporcional y Proporcional-Integral. En este caso compararemos los valores obtenidos mediante la simulación realizada por scilab con los obtenidos mediante de la experiencia con la cama caliente.

Análisis Teórico

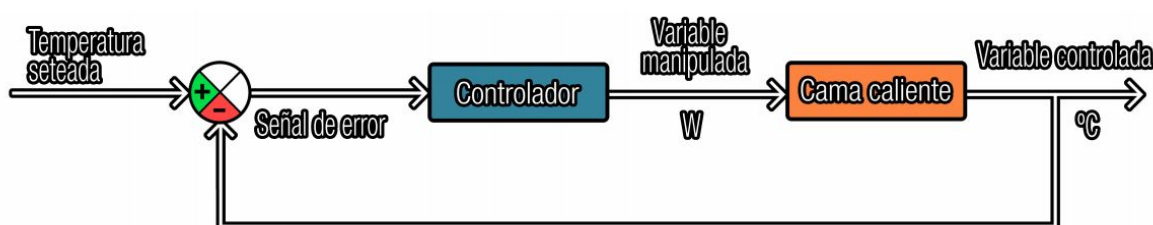


Imagen 1 - Diagrama de bloques genérico.

Controlador Proporcional

En primer lugar planteamos el diagrama de bloques de nuestro sistema, teniendo en cuenta que esta vez utilizamos una acción de control proporcional.

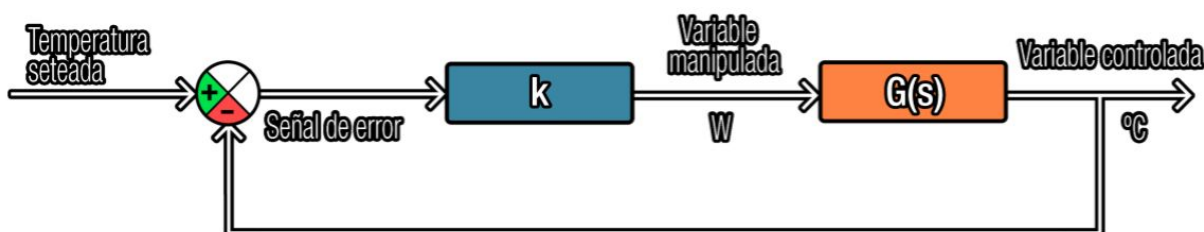


Imagen 2 - Diagrama de bloques con Controlador Proporcional.

Luego realizamos el mismo diagrama en la herramienta xcos de scilab, y le proporcionamos los valores de nuestro sistema. Mediante esto graficaremos la respuesta que tendrá el sistema con la nueva acción de control.

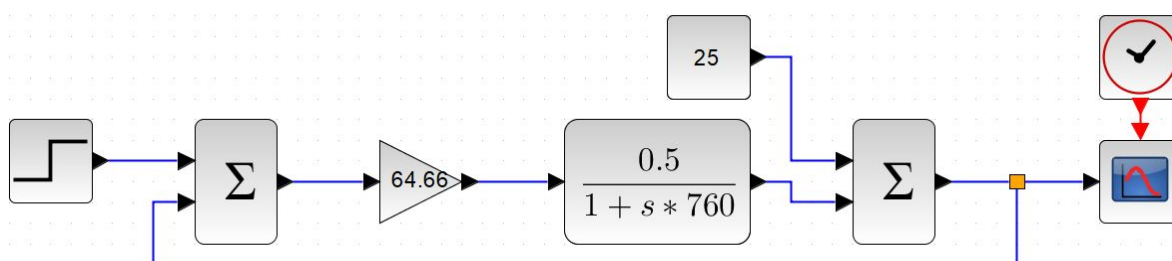


Imagen 3 - Diagrama de bloques del Control Proporcional con temperatura ambiente.

Con la acción de control Proporcional el sistema tendrá una salida diferente a la que se tenía en el control On-Off, el inconveniente de este tipo de control es que la salida nunca va a llegar al valor del set-point (75 °C, **Imagen 4**).

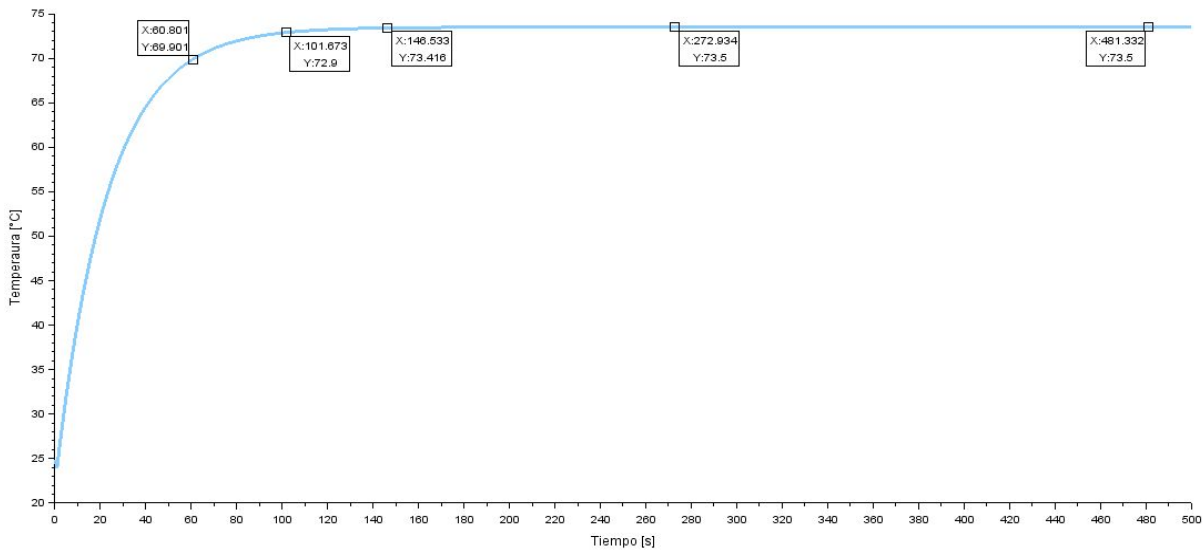


Imagen 4 - Gráfico de la temperatura en función del tiempo con el Control Proporcional con temperatura ambiente.

Luego le agregamos al diagrama una perturbación, para ver cómo se comportará el sistema ante la misma.

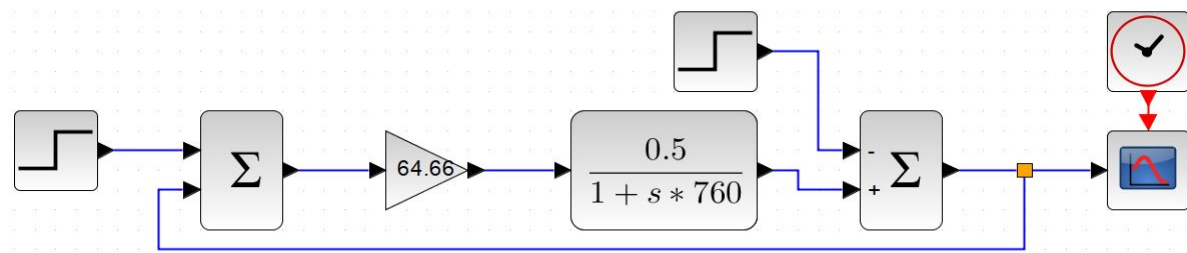


Imagen 5 - Diagrama de bloques del Control Proporcional con perturbación.

Lo que podemos notar en la **Imagen 6** es que ante una perturbación, la respuesta del sistema tratará de reponerse, pero nunca llegará al valor del setpoint, además el valor con el que se recuperara será menor que el que tuvo anteriormente, e irá disminuyendo cada vez más con cada perturbación.

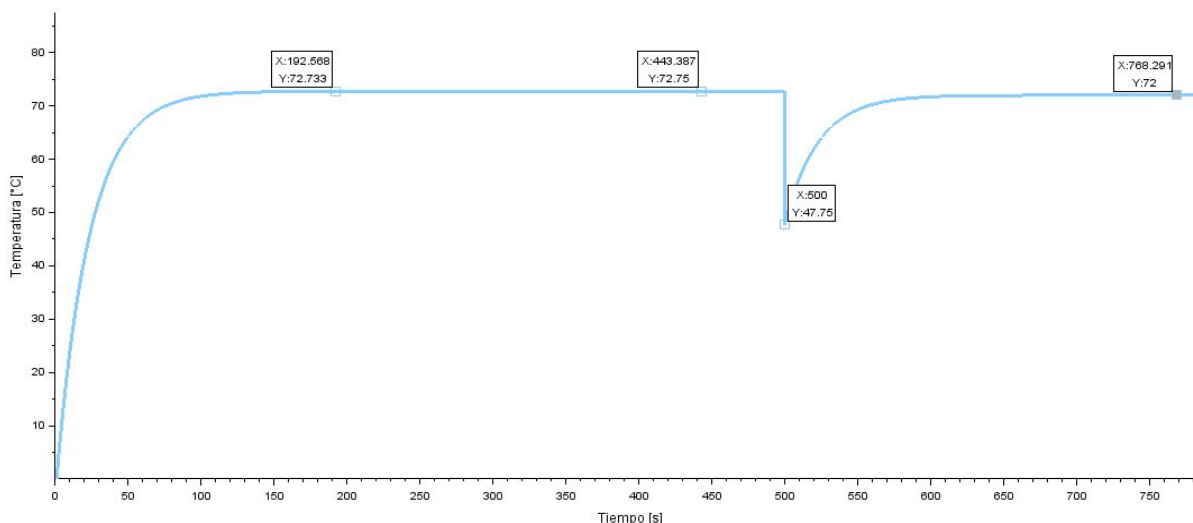


Imagen 6 - Gráfico de la temperatura en función del tiempo con el Control Proporcional con perturbación.

Controlador Proporcional-Integral

Mediante la acción de control Proporcional-Integral teóricamente nuestro sistema actuará de una manera diferente a la analizada anteriormente. En este caso buscamos que la temperatura de la cama crezca lo más rápido posible y que llegue a nuestro setpoint.

Con la combinación de la acción proporcional e integral estamos haciendo que el error que se genera en el sistema tienda a 0 cuando se encuentre en estado estacionario.

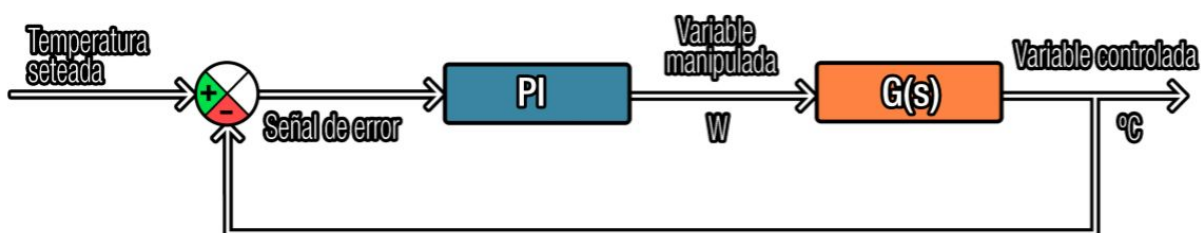


Imagen 7 - Diagrama de bloques Controlador Proporcional-Integral.

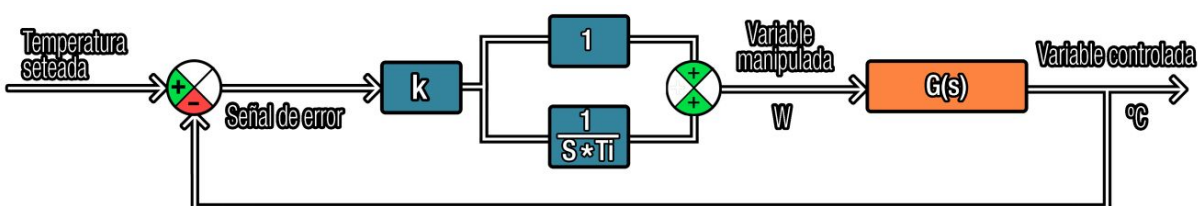


Imagen 8 - Diagrama de bloques Controlador Proporcional-Integral.

Función de transferencia

$G(s)$ es la función de transferencia de nuestra planta, esta misma se calcula obteniendo la señal de salida en función a la señal de entrada. En nuestro caso, del sistema sale una temperatura T_c , la cual será tomada como tensión; e ingresa una potencia P_e , la cual será tomada como corriente. Esto sucede debido a que hacemos una analogía con el sistema eléctrico. (Especificado en el TRABAJO DE LABORATORIO N°1 - Cama Caliente de Impresora 3D Control Encendido-Apagado, **página 5**)

$$G(s) = \frac{T_c(s)}{P_e(s)} = \frac{R}{(RCS + 1)} \quad \text{Ec. 1}$$

La función de transferencia del controlador proporcional integral es:

$$PI(s) = k * \frac{s * T_i + 1}{s * T_i} \quad \text{Ec. 2}$$

En donde k , es la ganancia proporcional y T_i se denomina tiempo integral. Tanto k como T_i son ajustables.

Llegamos a nuestra función de transferencia $T(s)$

$$T(s) = \frac{PI(s) * G(s)}{PI(s) * G(s) + 1} \quad \text{Ec. 3}$$

Evans

Para determinar el valor de k que vamos a utilizar en nuestro sistema, realizamos el gráfico de polos mediante el método de Evans. Como nosotros queremos que nuestro sistema crezca lo más rápido posible, elegimos los valores de k para cuando los polos son ambos valores reales negativos. En nuestro caso, tenemos dos puntos donde sucede esto, uno es cuando k vale 3.8 y el otro es cuando vale 0.7743.

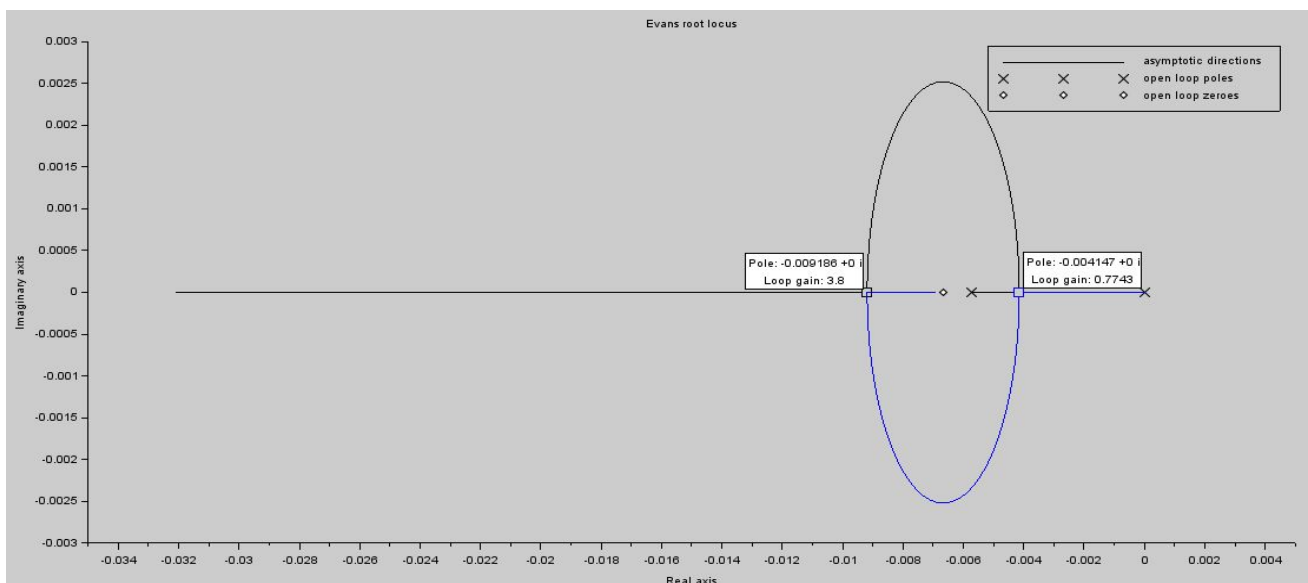


Imagen 9 - Gráfico de Evans - Polos y Ceros ($K = 3.8$, $T_i = 150$).

Para poder determinar cuál valor elegir hacemos una analogía con los sistemas de primer orden. En estos sistemas la función de transferencia generica es de la siguiente forma:

$$G(s) = \frac{A}{s\tau+1} \text{ Ec. 4}$$

Primero determinamos el polo del sistema igualando el denominador a 0

$$S * \tau + 1 = 0 \text{ Ec. 5}$$

$$S * \tau = -1 \text{ Ec. 6}$$

$$S = \frac{-1}{\tau} \text{ Ec. 7}$$

Sabemos que cuanto más chico sea el valor de τ más rápido crecerá la respuesta del sistema, por lo cual mientras más vayamos tendiendo a 0 su valor, el valor del polo tenderá a $-\infty$.

Por lo tanto, en los sistemas de segundo orden también se aplica que cuanto más negativo sea el valor del polo, más rápido crecerá la respuesta del sistema. Por ello elegimos el valor de $k = 3.8$.

En cuanto al valor del tiempo de integración (t_i), fuimos probando distintos valores hasta encontrar el más óptimo entre ellos. Por esto, terminamos eligiendo como valor 150.

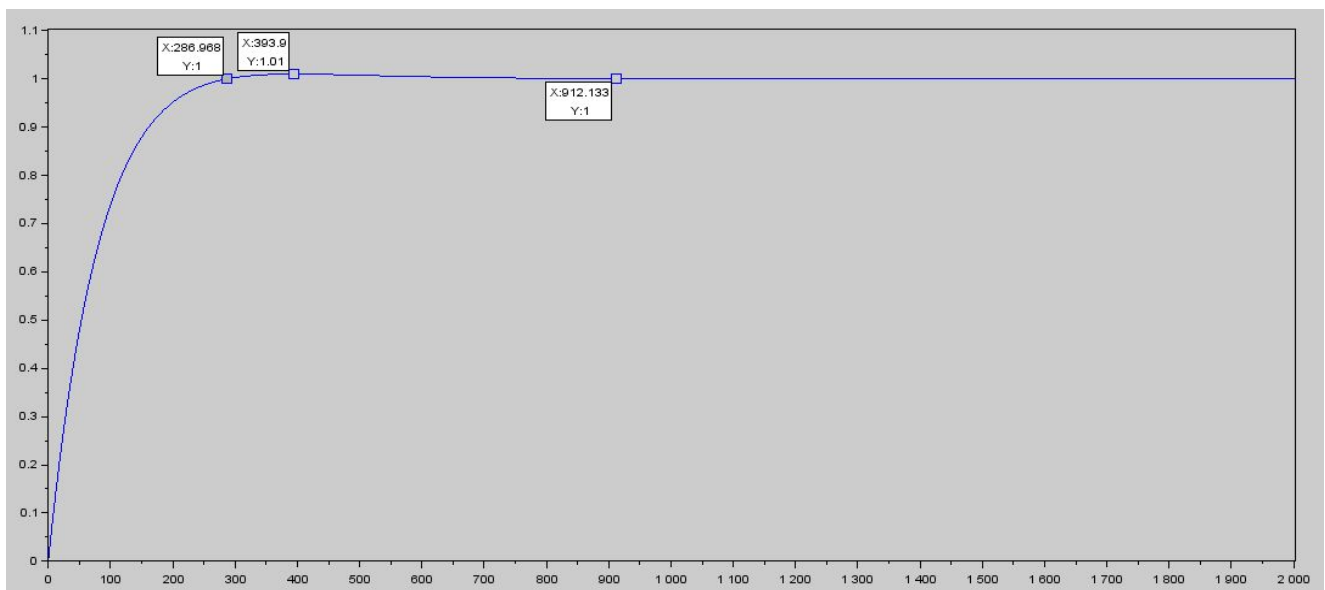


Imagen 10 - Gráfico de respuesta ante una entrada escalón ($K = 3.8$, $T_i = 150$).

Simulación

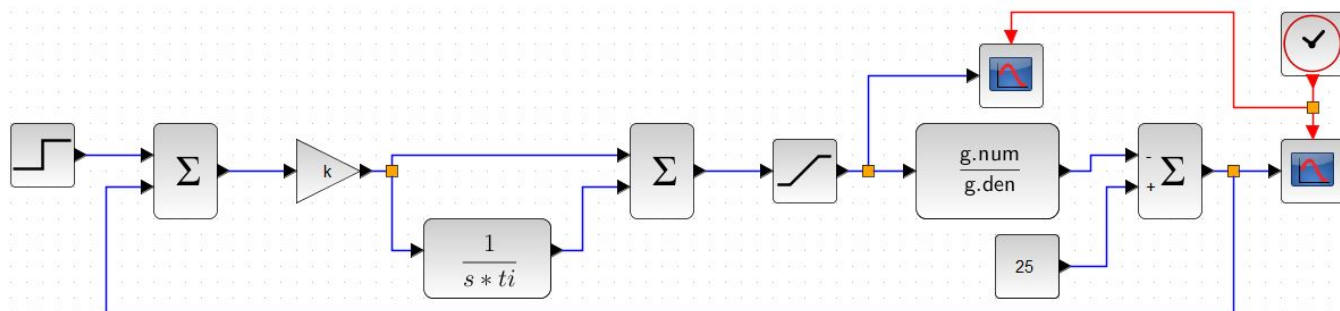


Imagen 11 - Diagrama de bloques del Control Proporcional Integral con temperatura ambiente ($K = 3.8$, $T_i = 150$).

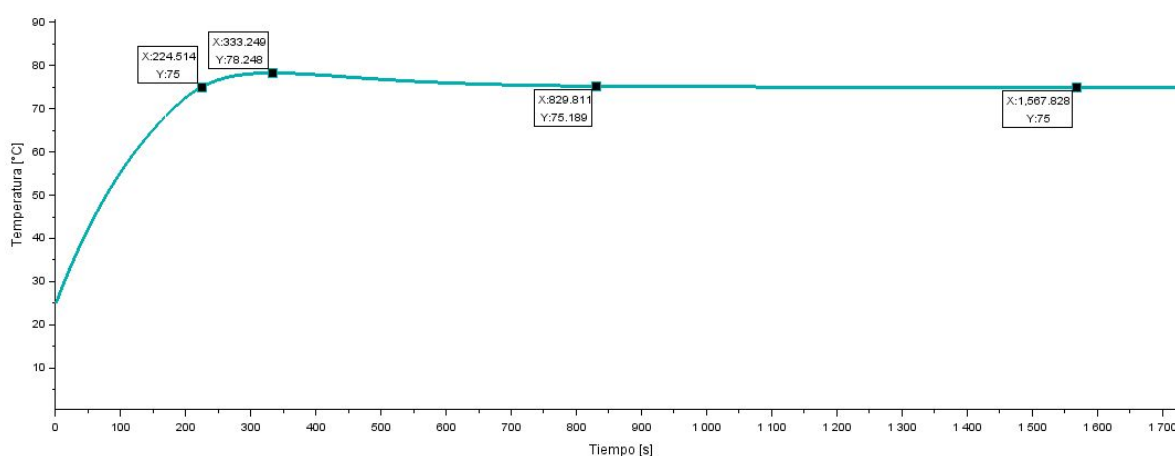


Imagen 12 - Gráfico de la temperatura en función del tiempo con el Control Proporcional Integral.

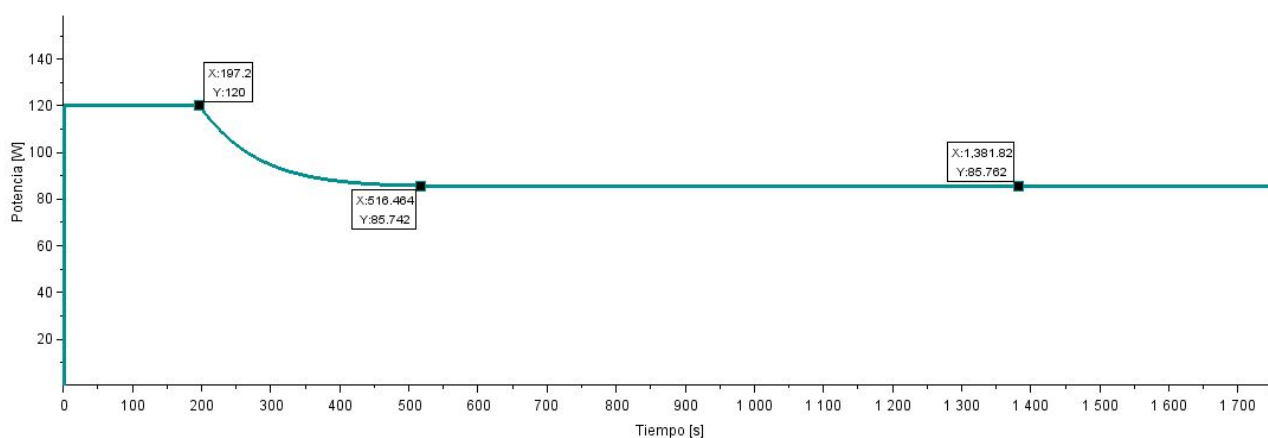


Imagen 13 - Gráfico de la acción de control en función del tiempo con el Control Proporcional Integral.

Analizando los gráficos obtenidos, la temperatura llegó al set point y lo superó, llegando a 78 °C. Para nuestro sistema esto no es un inconveniente ya que no requerimos que inmediatamente la temperatura este en el valor de 75 °C. Luego de unos

minutos vemos que la temperatura llega a un valor estacionario de la temperatura deseada.

Desarrollo

Esquema

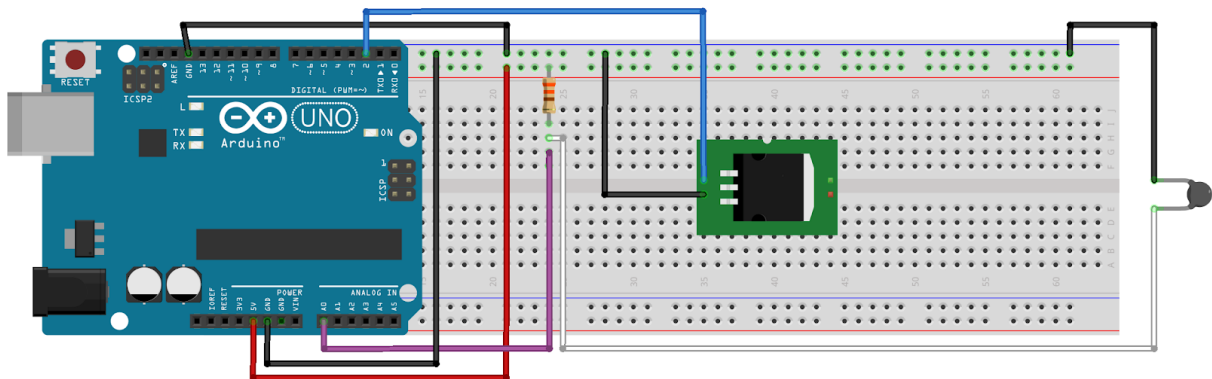


Imagen 14 - Esquema del Circuito

Código de Arduino

Para realizar la experiencia, teniendo ya el circuito y código utilizados en el anterior trabajo, solo nos falta hacer unas modificaciones en el código para agregar la acción de control proporcional-integral.

Primero agregamos los valores de **k** (definido como **kp**) y **ti** (tiempo de integración) obtenidos anteriormente, al código.

$$kp = 3.8 \quad \text{Ec. 8}$$

$$ti = 150 \quad \text{Ec. 9}$$

$$ki = \frac{1}{ti} \quad \text{Ec. 10}$$

Luego planteamos al error como la diferencia entre la temperatura que tiene la cama en el momento (TempC) y la temperatura que deseamos que llegue (TempD). En este caso queremos que llegue a 75 °C.

$$error = TempD - TempC \quad \text{Ec. 11}$$

Para obtener la acción de control, utilizamos las ecuaciones del componente integral (compInt) y el componente proporcional (compPro), y luego sumarlas para llegar al valor de acción de control.

$$compPro = k * error \quad \text{Ec. 12}$$

$$compInt = compInt + (kp * ki * error) \quad \text{Ec. 13}$$

$$pi = compPro + compInt \quad \text{Ec. 14}$$

Mediante este valor vamos a limitar al sistema posteriormente para que no envíe más de 120 watts de potencia, debido a que es la máxima potencia de la cama caliente.

Para poder enviar los datos de manera analógica, cambiamos el pin 2 de salida del arduino por el pin 3 del arduino, el cual puede utilizar PWM. Finalmente, agregamos la función de salida con un **analogWrite()** del arduino.

$$analogWrite(cama, 255 - ctPI) \quad \text{Ec. 15}$$

En la **ecuación 15** restamos 255 por el valor obtenido debido a que la cama caliente con la que trabajamos, funciona de manera inversa, por lo cual empieza a funcionar con un 0 lógico, y se apaga con un 1 lógico.

Gráficos Obtenidos

Sin perturbaciones

Los siguientes gráficos muestran los valores obtenidos de Temperatura, Ciclo de trabajo y Potencia en función del tiempo.

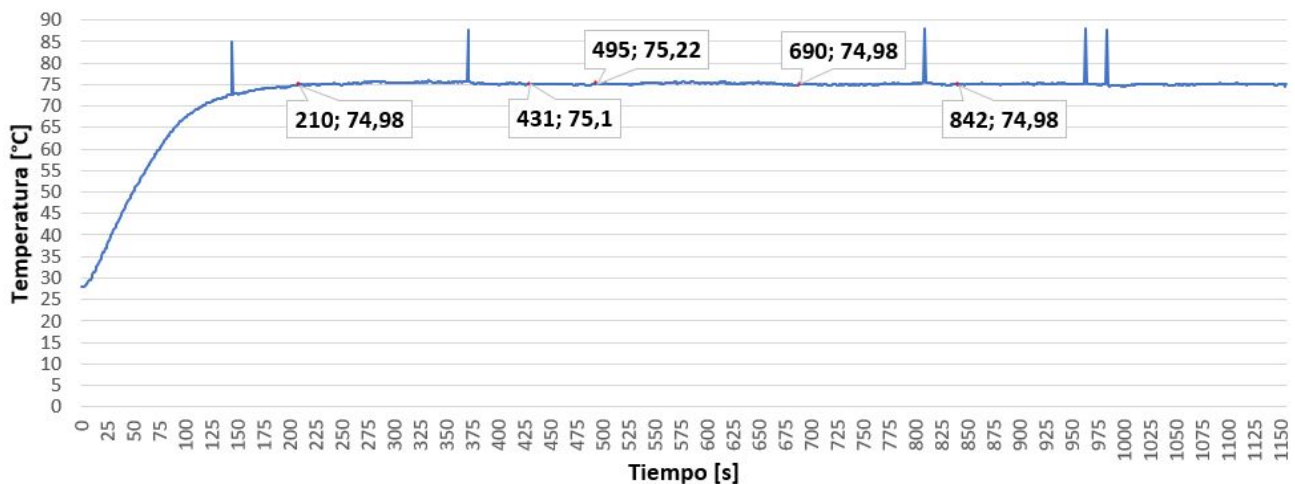


Imagen 15 - Gráfico de la temperatura en función del tiempo con el Control Proporcional Integral.

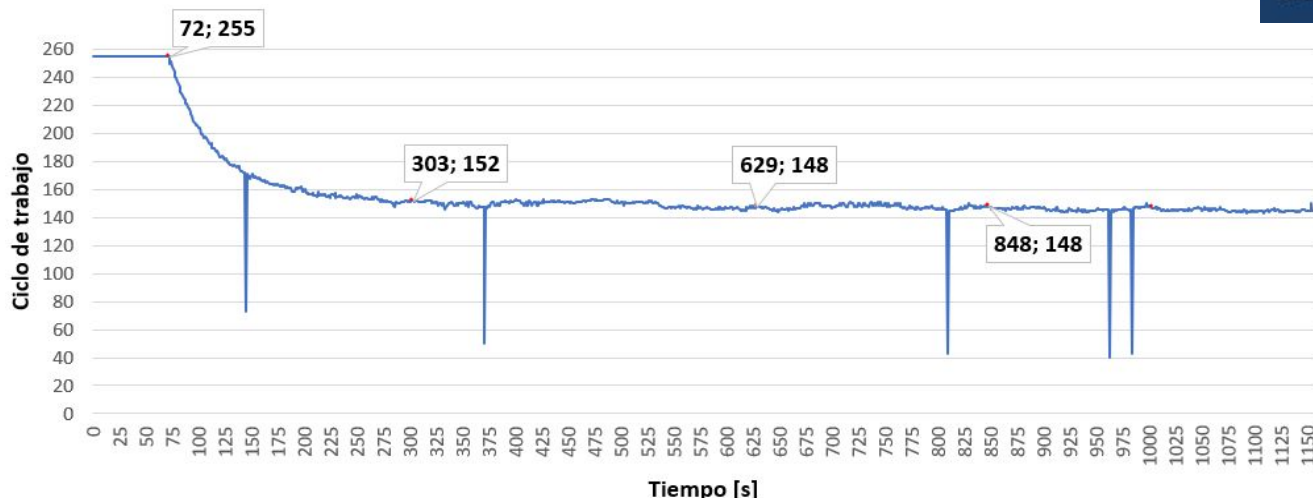


Imagen 16 - Gráfico del ciclo de trabajo en función del tiempo con el Control Proporcional Integral

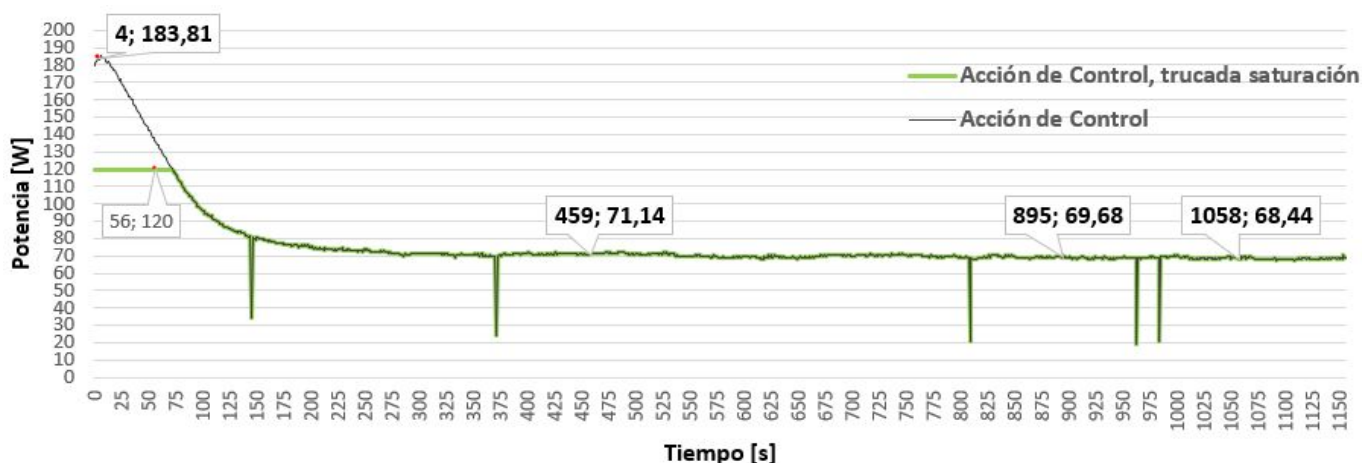


Imagen 17 - Gráfico de la potencia en función del tiempo con el Control Proporcional Integral

Podemos notar que a pesar de intentar llevar al sistema al máximo grado de precisión, logramos minimizar el margen de error que teníamos con el control On-Off, haciendo que llegue a una diferencia menor a 0.3°C en todos los picos de crecimiento.

Pese a que en la simulación nos dio, en un principio, un sobrevalor de 78°C que se fue estabilizando hasta quedar en el setpoint, en el caso práctico no sucedió lo mismo, si no que cuando llegó al setpoint quedo tratando de mantenerse en el mismo valor.

Con Perturbaciones

Los siguientes gráficos muestran los valores obtenidos de Temperatura, Ciclo de trabajo y Potencia en función del tiempo, mostrando su respuesta ante una perturbación sufrida alrededor del segundo 1500.

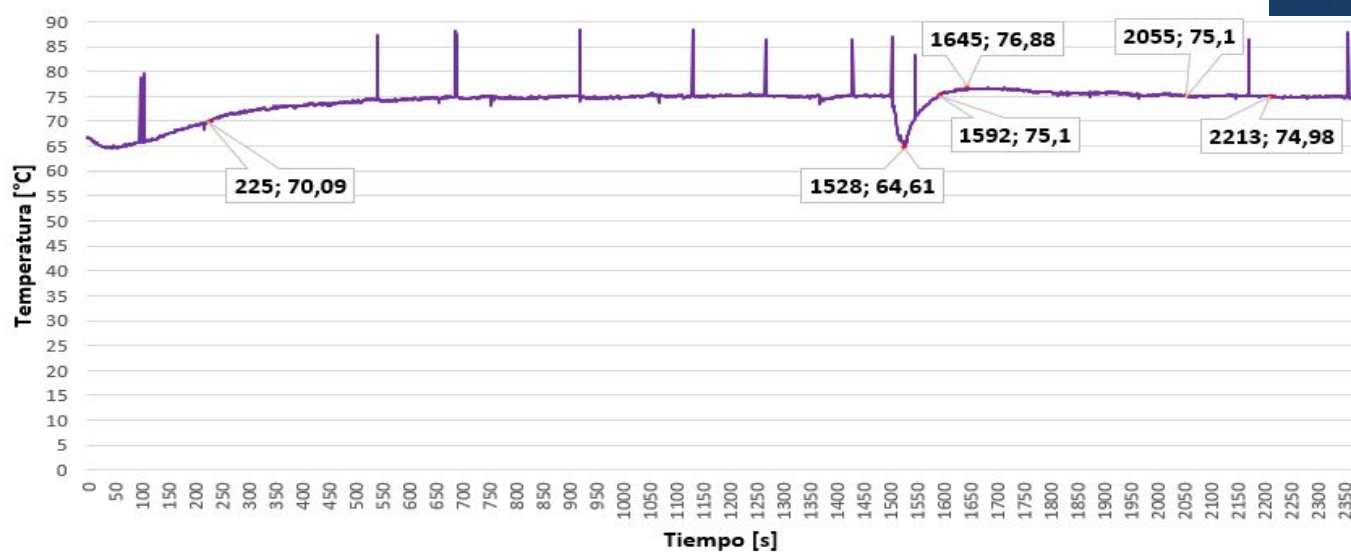


Imagen 18 - Gráfico de la temperatura en función del tiempo con el Control Proporcional Integral con Perturbaciones.

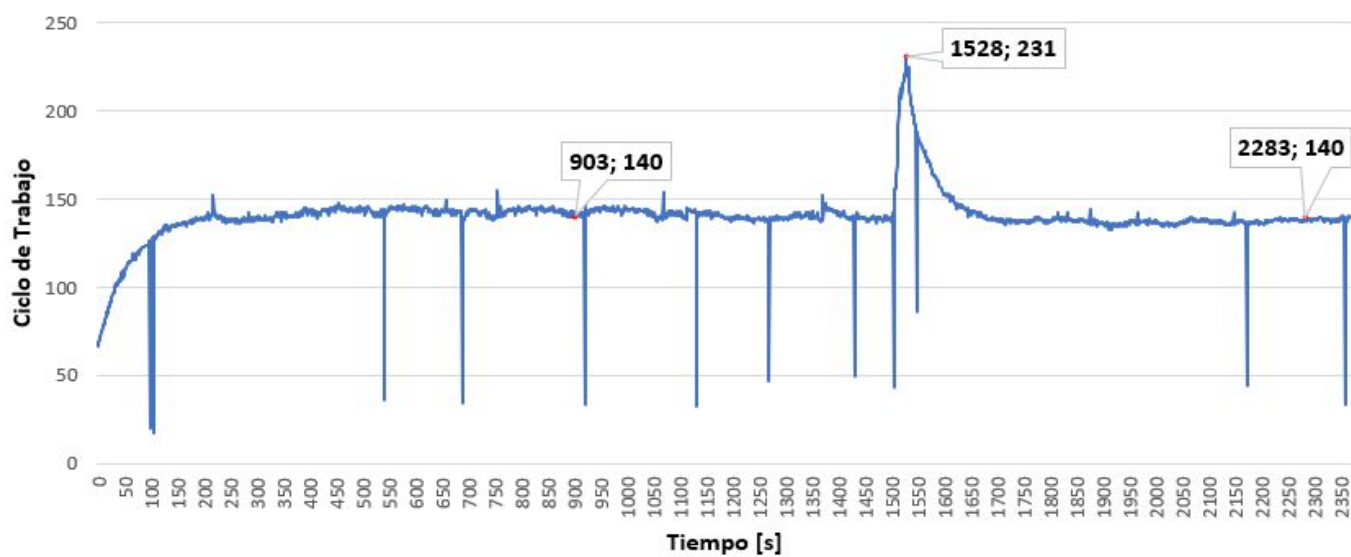


Imagen 19 - Gráfico del ciclo de trabajo en función del tiempo con el Control Proporcional Integral con Perturbaciones.

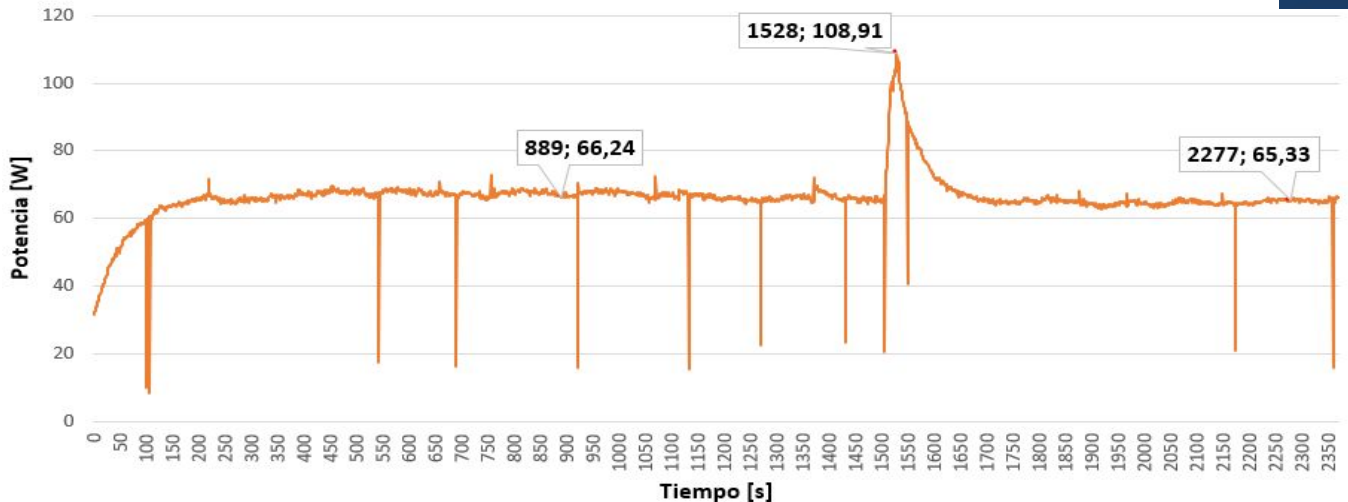


Imagen 20 - Gráfico de la potencia en función del tiempo con el Control Proporcional Integral con Perturbaciones.

Podemos notar que ante una perturbación el sistema se pudo recuperar rápidamente y volver al valor del setpoint sin tener muchos errores de por medio (La temperatura llega a un valor de 76.88 máximo, teniendo un error de 1.88) .

Limitaciones

Por falta de tiempo no pudimos comprobar cómo funcionaría nuestro sistema en la experiencia con una acción de control proporcional, ya que únicamente lo comprobamos con una proporcional-Integral.

Conclusiones

Se logró la simulación e implementación del sistema satisfactoriamente. En la implementación el sistema terminó funcionando correctamente, y respondiendo a nuestros requerimientos. A pesar de esto, pudimos encontrar un error (muy chico) en la respuesta del sistema en estado estacionario, el cual en la simulación no teníamos.

A diferencia del control On-Off, el control Proporcional Integral tuvo varios errores en la mediciones de la temperatura (se observan en los picos de las **Imágenes 15 y 18**) que no se tenían en el anterior. También se logró minimizar la diferencia de 3 °C a no llegar a una diferencia de 0.3 °C cuando se establece el sistema.

Otro punto a tener en cuenta, es que en la simulación, la respuesta del sistema tenía un sobrevalor superando al setpoint en un principio, mientras que en la experiencia esto no sucedió, siendo que cuando llegó al setpoint trato de mantenerse en ese mismo valor todo el tiempo sin superarlo.

Podemos concluir que para estos casos la mejor opción es utilizar un controlador PI, ya que con este es con el que obtuvimos un menor margen de error en la salida, siendo este más eficaz. Mientras que con los otros dos tipos de controladores (On-Off y proporcional) tuvimos más problemas con la respuesta del sistema.

Anexo

Códigos de arduino

Control Proporcional Integrador

```
//Pines
int analogPin = A0; //Pin donde esta conectado el divisor de tensión en el
Arduino
int camaPin = 3; //Pin donde se maneja el Control Proporcional Integrador de
la cama caliente con PWM

//Valores fijos del circuito
float vIn = 5.0;
float rAux = 9800.0;
float vOut = 0.0;
float rX = 0.0;
float rX1 = 0.0;
float tempK = 0.0;
float tempC = 0.0;
float timeT = 0.0;
float i = 0.0;
float error = 0.0;
float tempD = 75.0;
float ti = 150.0;
float compPro = 0.0;
float compInt = 0.0;
float ki = 1/ti;
float kp = 3.8;
float pi = 0.0;
int piMax = 120;
int ctPI= 0;

//Valores obtenidos para el modelo de Steinhart-Hart
float A = 0.7054287078E-3; //60°C
float B = 2.189859956E-4; //70°C
float C = 0.8376130929E-7; //80°C

void setup() {
    // Configuramos el puerto Serie
    Serial.begin(57600);

    // Configuramos los pin del Arduino en entrada
    pinMode(analogPin, INPUT);
    pinMode(camaPin, OUTPUT);
}

void loop() {
    timeT = millis()/1000;
```

```

vOut = (vIn / 1024.0) * analogRead(analogPin);

//Fórmula divisor de tensión --> se calcula la corriente y luego rNtc
i = (vIn - vOut) / rAux;
rX1 = vOut / i;

//Fórmula del modelo de Steinhart-Hart
rX = log(rX1);
tempK = 1 / ((A + (B * rX) + (C * rX * rX * rX)));

//Conversión de Kelvin a Celsius
tempC = tempK - 273.15;

//Control Proporcional Integral
error = tempD - tempC;

//Parte proporcional --> Componente proporcional
compPro = kp * error;

//Parte integral --> Componente integral
compInt = compInt + (kp * ki * error);
if(compInt < 0) {
    compInt= 0;
}

if(compInt >= piMax) {
    compInt= piMax;
}

//Acción de Control
pi = compPro + compInt;

//Truncamos saturación
if(pi < 0) {
    piMax = 0;
}

if(pi >= piMax) {
    pi= piMax;
}

//escalar
ctPI = (int) ((pi * 255.0) / piMax);

Serial.print(timeT);
Serial.print(',');
Serial.print(tempC);
Serial.print(',');
Serial.print(ctPI);
Serial.print(',');
Serial.print(compPro);
Serial.print(',');
Serial.println(compInt);

//PWM -- Ciclo de trabajo
analogWrite(cama, 255-ctPI);
delay(1000);
}

```

Códigos de Scilab

Obtener el K y el Ti

```
s = poly(0, 's');

r = 0.583
c = 300.17
tao = r * c

g = ((r) / (s * tao + 1));
g = syslin('c',g);

k = 3.8
ti = 150

pi = k * ((s * ti + 1) / (s * ti))
piLA = ((s * ti + 1) / (s * ti))

T = ((pi * g) / (pi * g + 1));
TLA = piLA * g;

tsim = 10000;

t = 0:0.1:tsim;
y = csim('step',t,T);
figure(1)
plot(t,y)
figure(2)
evans(TLA,20)
```

Bibliografía

3.b - Acciones de control.pdf

Comentarios:

El trabajo presenta de forma sistemática el procedimiento llevado a cabo para el diseño del control de la cama caliente. Las mediciones y sus gráficos también son claros. Muy buen trabajo.

Algunas preguntas o comentarios puntuales sobre el informe:

Pg. 3: ¿Cómo se relaciona la ganancia $K_p=64,66 \text{ W/}^\circ\text{C}$ con el error de estado estacionario de $1,5^\circ$?

Pg. 5: ¿Hubiera sido razonable modelizar también el retardo de la señal de temperatura que se aprecia en el TL N°1 (de alrededor de 10s)?

Pg. 6: En realidad, los polos son reales para $0 < k \leq 0,7743$ y $3,8 \leq k$ hasta infinito.

Pg. 12: ¿Por qué se miden saltos de temperatura de más de 10°C en las mediciones (Imagen 15)?

G.C., 12/12/2019.